

## **Fiesta mundial con UdeAWorldCup**

**Valentina Posada Vásquez**

**Natalia Zapata Zapata**

**Resumen** UdeaWorldCup es un programa que permite ver al usuario una simulación del mundial 2026 implementada en C++ con ayuda de la POO. El sistema organiza los equipos y simula cada uno de los partidos clasificando las selecciones a las diferentes fases hasta obtener el ganador de la copa. Se tiene además un sistema capaz de obtener las estadísticas históricas del mundial y un medidor de eficiencia para mostrar lo eficaz y óptimo que es el programa.

### **Introducción**

UdeAWorldCup es un programa que permite hacer una simulación de los partidos del mundial de fútbol 2026 usando POO, punteros y manipulación de memoria dinámica. Este es un proyecto que aunque está ligado a un contexto real tiene varias limitaciones para un mejor control del mismo. El sistema permite la gestión de los datos de los equipos, jugadores, partidos, entre otros, por medio de la manipulación de los métodos creados, los getters y los setters los cuales sirven para acceder o modificar la información. En este informe se muestra a grandes rasgos el análisis y diseño del programa que se llevó a cabo.

### **Análisis**

Este programa se centrará principalmente en la creación de clases con sus respectivos atributos y métodos, que es donde se encuentra toda la implementación de la simulación de los partidos, el programa se dividirá en las clases jugador, partido, selección y grupo; que son las encargadas de gestionar cada uno de los requisitos que se tienen para la implementación del programa, también está la clase más general que es UdeaCup y es la encargada de invocar las demás clases y hacer que el programa se unifique. En este desafío el uso de la estadística es esencial puesto que gracias a ella se podrán hacer las simulaciones que generan datos aleatorios permitiendo así el flujo y la interacción en los diferentes partidos. Además un requisito esencial que se tendrá en cuenta es el contador de eficiencia que está encargado de contar las iteraciones y gastos de memoria que tiene el programa al ejecutar alguna acción.

## Diagrama de clases

El diagrama de clases permite ver la documentación, estructura y manejo que se le dio al programa, a continuación se muestra una versión completa y otra resumida.

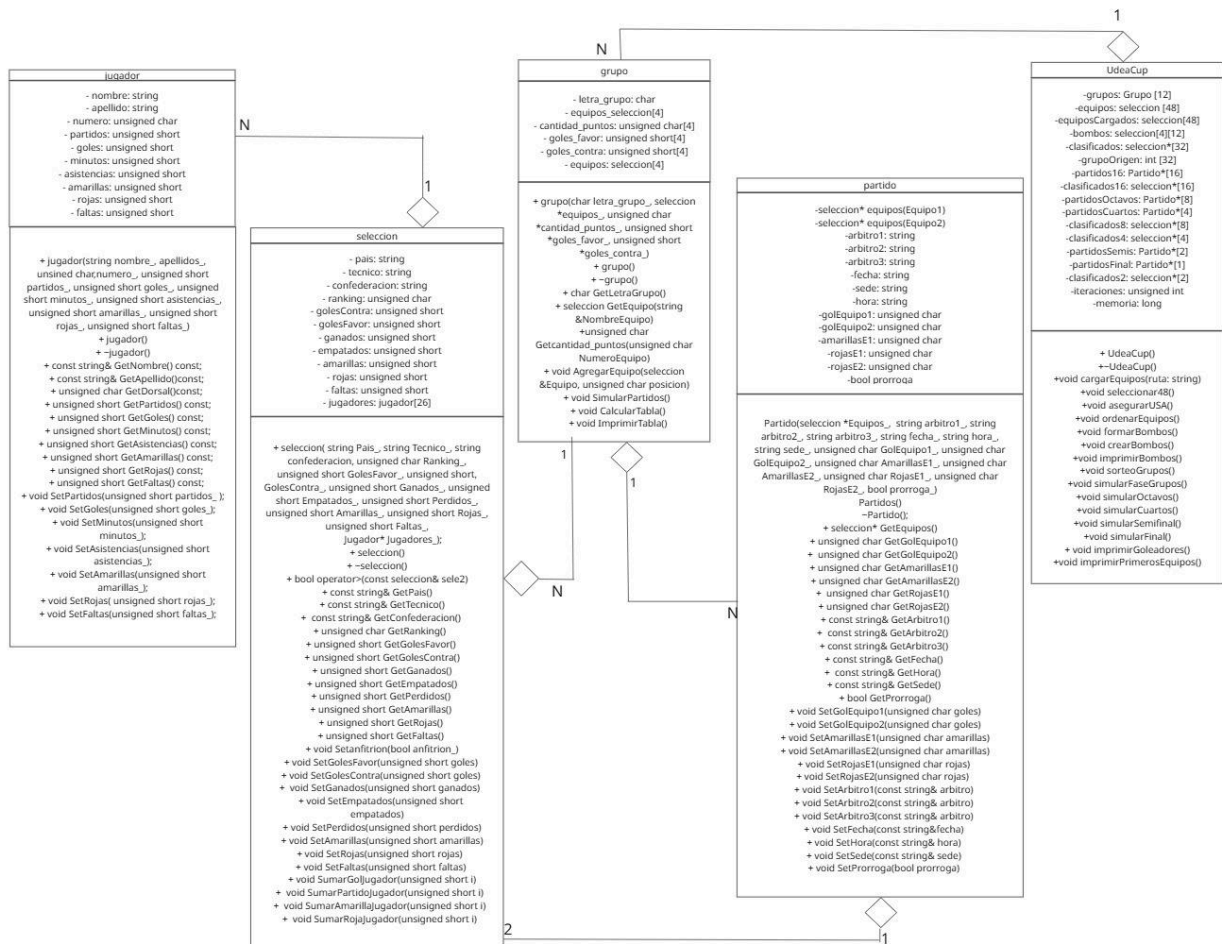


Imagen 1: diagrama de clase completo de UdeaWorldCup

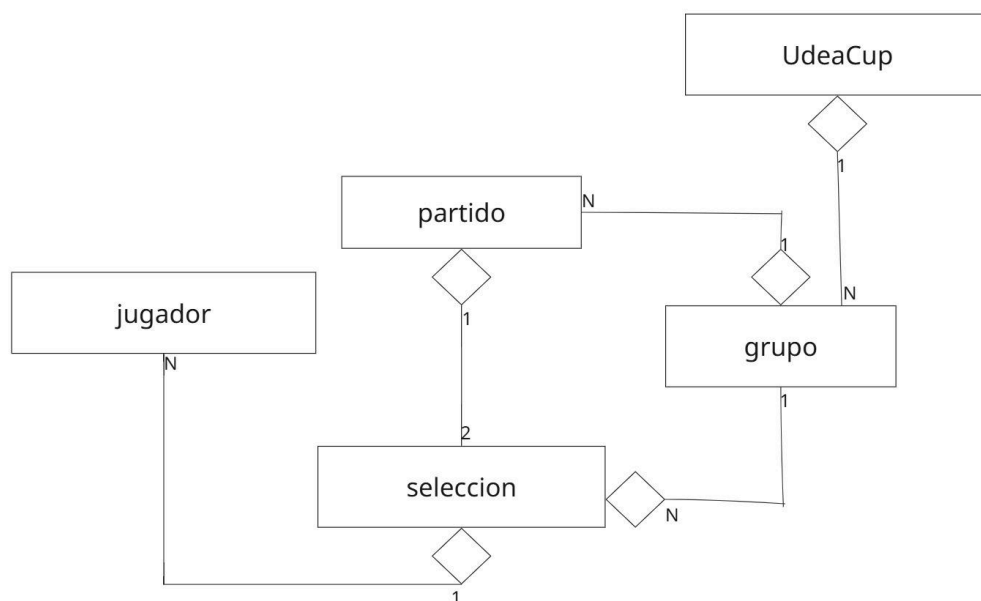


Imagen 2: diagrama de clase resumido de UdeaWorldCup

## Diseño

La codificación se dividió en varias clases las cuales son:

1. **Jugador:** representa los futbolistas dentro del mundial. Su propósito principal es almacenar y gestionar toda la información requerida de cada jugador, por ejemplo sus datos personales y sus estadísticas de rendimiento a lo largo de cada partido. En esta clase hay pasos por referencias y tipos de datos pequeños para optimizar memoria.
2. **Partido:** la función de esta clase es modelar el encuentro entre dos selecciones y generar toda la información asociada a la simulación del partido como las estadísticas y probabilidades. Se utilizan punteros a objetos de la clase selección, se usa memoria dinámica solo en algunos métodos, se hacen cálculos estadísticos para simular los goles, tarjetas y faltas, por último se retornan resultados y se libera la memoria de los arreglos dinámicos creados.

3. Selección: representa un equipo de fútbol. Su propósito principal es almacenar información general del equipo, además de las estadísticas colectivas e individuales de sus jugadores. Esta clase está relacionada con las clases jugador, partido y grupo, también genera estadísticas acumuladas, tiene un arreglo de objetos tipo jugador para representar todos los jugadores de una selección y contiene la sobrecarga del operador > que permite comparar dos selecciones en función del ranking, la sobrecarga de << que permite imprimir la información de la selección en los archivos y en consola y la sobrecarga = para asignar objetos. Algunos métodos usan arreglos y retornos por referencias para una mejor optimización y además se implementó un constructor de copia.
4. grupo: organiza las fases del mundial. Tiene como función organizar un conjunto de cuatro selecciones y gestionar los partidos entre ellas para luego, mostrar la tabla de posiciones según los resultados obtenidos. Esta clase se implementa usando punteros a objetos que representan los partidos y arreglos donde cada posición tiene los datos de cada equipo, memoria dinámica para los partidos, el ordenamiento burbuja para crear la tabla de resultados y además, esta clase comparte relación con la clase selección y partido.
5. UdeaCup: representa el sistema principal de la simulación. Está encargada de cargar los datos, organizar los equipos, hacer los sorteos, simular partidos, manejar todas las fases del mundial y calcular las estadísticas. Aquí se integran las demás clases selección, grupo, partido y jugador para un mejor flujo de la simulación. La estructura que se maneja es por medio de punteros arreglos y memoria dinámica que luego es liberada en los constructores; contiene el medidor de eficiencia que se encarga de contar las iteraciones de cada método y cuánta memoria en bytes ocupan y por último, se maneja el menú que es la interacción que el usuario tiene con el programa y el que le permite ver cada fase del mundial.

## **Problemas de desarrollo**

Durante el desarrollo del proyecto se presentaron dos dificultades importantes las cuales fueron la integración de las diferentes clases en la principal (UdeaCup) y el manejo de la información estadística. El manejo de las estadísticas fue un reto debido a que era necesario almacenar, actualizar y mantener coherencia respecto a los datos como lo son los goles, los partidos jugados y los resultados de cada selección. También, unificar la estructura principal dentro de la clase UdeaCup porque se requería que todas las clases interactúen correctamente entre sí lo que nos exigía una adecuada organización y control del flujo de datos.

## **Conclusiones**

Llevar a cabo este desafío nos permitió aplicar de manera práctica los conceptos adquiridos sobre la programación orientada a objetos, a través de la implementación de la clase UdeaCup por medio de la cual se logró realizar una correcta integración de las diferentes clases y allí pudimos garantizar una interacción entre los componentes necesarios. También, pudimos representar de forma adecuada el comportamiento de cómo se trata un torneo "real".

En general, este proyecto nos contribuyó enormemente al fortalecimiento de habilidades en estructuración de código, manejo de memoria, organización de datos e integración de módulos, evidenciando la importancia que hay en tener una planificación en el desarrollo de sistemas complejos